

DESCRIÇÃO DA ENTREGA

Cada grupo deverá escolher um problema relacionado à economia espacial e desenvolver uma aplicação em Python utilizando conceitos fundamentais da disciplina de Estruturas de Dados.

O projeto deverá realizar análise, organização e processamento de dados reais obtidos de fontes públicas, APIs, arquivos CSV, bases governamentais ou plataformas abertas relacionadas ao tema escolhido.

A solução desenvolvida deve demonstrar, obrigatoriamente, a aplicação prática das principais estruturas de dados e algoritmos estudados durante a disciplina.

TEMAS SUGERIDOS

Os grupos poderão escolher livremente um dos temas abaixo ou propor outro tema relacionado à economia espacial:

- Monitoramento climático e eventos extremos
 - Incêndios florestais e focos de calor
 - Agricultura de precisão e produtividade
 - Qualidade do ar e poluição atmosférica
 - Rastreamento orbital e comportamento de satélites
 - Telecomunicações e conectividade remota
 - Meteoritos e padrões geográficos
 - Desastres naturais e gestão de riscos
-

OBJETIVO DO PROJETO

Os grupos deverão:

- Identificar um problema relevante dentro do tema escolhido.
- Coletar e organizar dados reais.

- Desenvolver uma aplicação em Python para análise e manipulação desses dados.
 - Aplicar estruturas de dados e algoritmos estudados em aula.
 - Demonstrar como a solução pode auxiliar na interpretação, monitoramento ou tomada de decisão relacionada ao problema escolhido.
-

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

O projeto deve obrigatoriamente implementar e demonstrar o uso dos seguintes conteúdos da disciplina:

Estruturas de Dados

- Pilhas
- Filas
- Listas ligadas (simples ou duplamente ligadas)

Algoritmos

- Pelo menos um algoritmo de busca
 - Busca linear
 - Busca binária
 - Ou outra equivalente
- Pelo menos um algoritmo de ordenação
 - Bubble Sort
 - Selection Sort
 - Insertion Sort
 - Merge Sort
 - Quick Sort
 - Ou equivalente

Outros requisitos técnicos

- Manipulação de arquivos ou bases de dados
- Modularização do código

- Funções e organização em múltiplos arquivos quando necessário
 - Tratamento de erros utilizando try/except
 - Logs simples ou mensagens de execução
 - Interface em terminal ou interface gráfica simples (opcional)
-

LIBERDADE TECNOLÓGICA

Os grupos poderão utilizar bibliotecas adicionais para enriquecer o projeto, tais como:

- Pandas
- Matplotlib
- NumPy
- OpenCV
- PyQt / Tkinter
- APIs públicas
- Bibliotecas geoespaciais
- Ferramentas de visualização de dados

O uso dessas bibliotecas é opcional e não substitui a obrigatoriedade de implementação das estruturas de dados e algoritmos solicitados.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Vídeo da solução (40 pontos)

O grupo deverá gravar um vídeo demonstrando:

- O problema escolhido
- A origem dos dados utilizados
- O funcionamento do sistema
- As estruturas de dados implementadas
- Os algoritmos de busca e ordenação utilizados

- Demonstração prática da aplicação
-

Repositório GitHub (30 pontos)

O projeto deverá ser disponibilizado em um repositório GitHub público.

README obrigatório

O README deve conter:

- Descrição do projeto
- Objetivo da solução
- Tema escolhido
- Fonte dos dados utilizados
- Estruturas de dados implementadas
- Algoritmos utilizados
- Tecnologias e bibliotecas utilizadas
- Explicação do funcionamento
- Instruções de execução
- Nome completo dos integrantes do grupo

Também deverão estar disponíveis:

- Código-fonte completo
 - Arquivos auxiliares
 - Bases de dados utilizadas (quando permitido)
 - Arquivo requirements.txt (quando aplicável)
-

Qualidade técnica e aplicação dos conceitos (30 pontos)

Serão avaliados:

- Correta implementação das estruturas de dados
- Correta implementação dos algoritmos
- Organização e modularização do código

- Clareza e legibilidade
 - Tratamento de erros
 - Qualidade da análise desenvolvida
 - Criatividade e complexidade da solução
 - Relação do projeto com o tema proposto
-

FORMATO E INSTRUÇÕES DE ENTREGA

- Apenas um integrante do grupo deverá realizar a entrega.
- O envio deverá conter:
 - Link do vídeo
 - Link do repositório GitHub

Importante:

- Trabalhos sem identificação clara dos integrantes no README terão desconto na nota.
 - Projetos que não implementarem efetivamente estruturas de dados e algoritmos terão desconto significativo na avaliação.
-

PESO / VALOR NA NOTA (total: 100 pts)

- Vídeo da solução - 40 pontos
- Repositório GitHub - 30 pontos
- Qualidade técnica e aplicação dos conceitos - 30 pontos